

Laborübung 3: Frequenzmessungen

Freiwillige Vorbereitung

Lernziel:

- ❖ Ich kann Resonanzverhalten professionell beschreiben
- ❖ Ich kann erklären, wie reale Bauelemente sich frequenzabhängig verhalten

Üben Sie, wie das Resonanzverhalten im Frequenzbereich beschrieben werden kann:

- ⇒ Skizzieren Sie einen typischen Amplitudengang (Z) eines Parallelschwingkreises
- ⇒ Skizzieren Sie einen typischen Amplitudengang (Z) eines Serienschwingkreises
- ⇒ Zeichnen Sie die charakterisierenden Beschreibungsgrößen ein
 - Resonanzfrequenz
 - Grenzfrequenzen
 - Bandbreite
- ⇒ Wie ist die Güte definiert bzw. wie kann diese berechnet werden?
- ⇒ Skizzieren Sie in die Amplitudengänge jeweils zwei weitere Amplitudengänge: 1x mit einer größeren und 1x mit einer kleineren Güte.
- ⇒ Erklären Sie den Zusammenhang zwischen „Güte“, „Dämpfung“ und „Resonanzüberhöhung“?

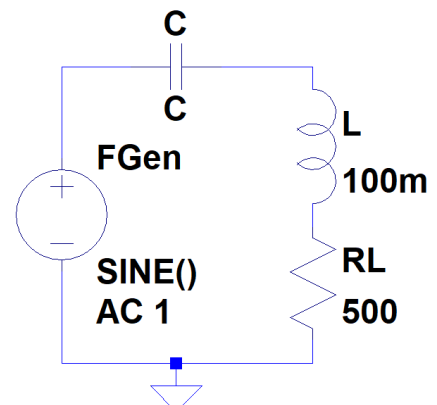
1. Vorbereitung

Lernziele:

- ❖ Ich kann einen Schwingkreis dimensionieren und analysieren
- ❖ Ich kann typische Ersatzschaltungen von realen Bauelementen skizzieren

1.1. Analyse eines Schwingkreises

- a) Bestimmen Sie für den nebenstehenden Schwingkreis die Kapazität C so, dass die Resonanzfrequenz f_r bei etwa 1,59kHz liegt. Berechnen Sie die tatsächliche Resonanzfrequenz f_r für die gewählte Kapazität C aus der [Normreihe \(E6\)](#).
- b) Ermitteln Sie die Frequenzabhängigkeit des Stromes I sowie der drei Teilspannungen U_R , U_L und U_C mit der gewählten Kapazität C .
- c) Zeichnen Sie die vier Amplitudengänge mit Hilfe eines Tools (MATLAB, Python ...).
- d) Bestimmen Sie aus den numerischen Ergebnissen die Frequenz, bei denen der jeweilige Frequenzgang maximal oder minimal ist!



Versuchen Sie, aus der Skizze des Amplitudengangs des Stroms die Resonanzfrequenz, die untere und obere Grenzfrequenz sowie die Güte und Dämpfung der Schaltung zu bestimmen.

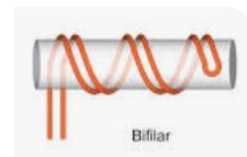
1.2. Reale Bauelemente

Ein SMD – Widerstand hat seine Anschlüsse relativ nahe nebeneinander. Diese bilden eine Art kleiner Plattenkondensator, dessen Kapazität bei sehr hohen Frequenzwerten relevant sein könnte!



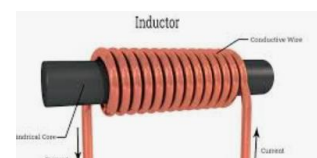
- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild eines SMD – Widerstandes für hohe Frequenzen (ohne Berücksichtigung etwaiger Induktivitäten)!

Leistungswiderstände sind oft durch bifilare Windungen (für geringe Induktivität) realisiert. Dennoch kann die Induktivität des Leistungswiderstandes bei hohen Frequenzen dominant werden. Zusätzlich sind die beiden Windungen recht knapp nebeneinander, was zu einer Kapazität zwischen den Anschlüssen führt.



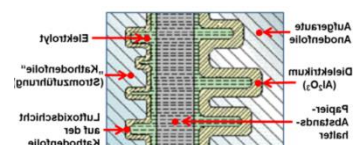
- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild eines typischen bifilaren Leistungswiderstandes unter Berücksichtigung der Serieninduktivität und der Parallelkapazität!

Induktivitäten sind quasi immer über Windungen realisiert. Diese Kabel haben immer einen nennenswerten Widerstand, der gerade bei geringen Frequenzen berücksichtigt werden muss! Falls der Spulenkern aus ferromagnetischem Material besteht, hat dieser ebenfalls Verluste, welche parallel zur eigentlichen Induktivität modelliert werden müssen. Zudem bilden die parallel liegenden Induktivitäten eine Kapazität, die bei sehr hohen Frequenzen spürbar wird!



- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild einer typischen Luftspule!
- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild einer typischen Spule mit Eisenkern!

Kapazitäten müssen über Zuleitungen (insbesondere bei Realisierung als THT Bauteil) die Ladungen auf die Kondensatorelektroden bekommen. Diese Zuleitungen setzen dem Stromfluss einen Widerstand entgegen und haben ebenfalls eine Induktivität.



Bei Kapazitäten mit sehr hohen Kapazitätswerten sind auch die dielektrischen Verluste (beim Umpolen des Dielektrikums) von Bedeutung. Dann müssen diese als ohmscher Widerstand im Ersatzschaltbild mit berücksichtigt werden (Parallel zu C).

- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild einer typischen Kapazität unter Berücksichtigung der Leitungsverluste und Zuleitungsinduktivität!
- ⇒ Zeichnen Sie ein Ersatzschaltbild einer typischen Kapazität unter Berücksichtigung der Leitungsverluste, der Zuleitungsinduktivität und der dielektrischen Verluste!

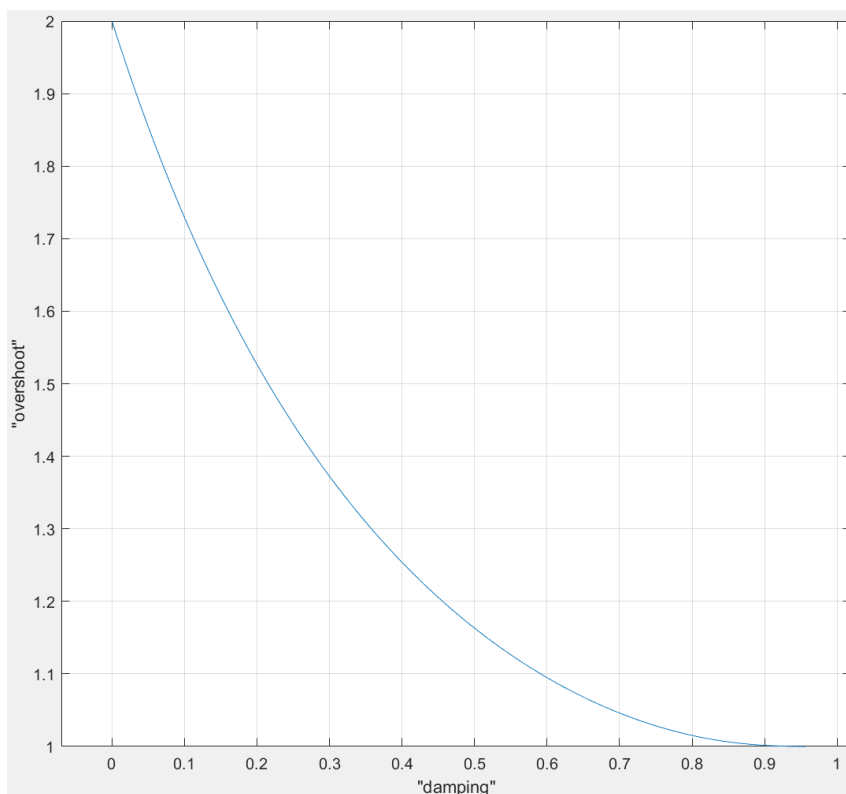
2. Laborübung

Lernziele:

- ❖ Ich kann Resonanzschaltkreise im Zeit- und Frequenzbereich vermessen
- ❖ Ich kann reale Bauelemente vermessen

2.1. Schwingkreismessungen Multimeter und Oszilloskop

- a) Bauen Sie die Schaltung wie in der Vorbereitung dimensioniert am Experimentierboard auf (Achtung: R_L ist Teil der 100mH – Spule, kein separater Widerstand notwendig). Versorgen Sie die Schaltung mit dem Funktionsgenerator (Sinus – Spannung).
- b) Schließen Sie an die Schaltung drei Multimeter an, um folgende Größen zu messen: U_{LR} , U_C sowie U_{ein} . Suchen Sie die „Resonanzfrequenz“ unter der Annahme, dass bei dieser Frequenz gilt: $U_{LR} = U_C$. Messen Sie bei dieser Frequenz die Spannungen und bestimmen Sie die Güte bzw. Dämpfung des Schwingkreises aus den Ergebnissen.
- c) Bauen Sie die Multimeter ab und messen Sie die Gesamtspannung, die Spannung am Kondensator sowie den Strom (mit Stromzange – Mehrfachwindungen verwenden!) mittels Oszilloskop. Messen Sie die Resonanzfrequenz der Impedanz (bei sich die Blindwiderstände aufheben). Ermitteln Sie an diesem Punkt die Impedanz der Schaltung. Wie groß ist die Güte jetzt? Vergleichen Sie die Berechnungsmethoden über Spannungsmessung und Bauteilwerte!
- d) Speisen Sie die Schaltung mit einem Rechtecksignal mit 100 Hz. Messen Sie mit dem Oszilloskop den Einschwingvorgang. Erkennen Sie die Art der Schwingung? Wie hoch ist das Überspringen (measure: „overshoot“)? Lesen Sie die Güte aus folgendem Zusammenhang zwischen „Overshoot“ und „Damping“ ab:



2.2. Schwingkreismessungen mit BODE 100

- e) Schließen Sie die Versorgung der Schaltung auf den Ausgang des BODE 100 um. Starten Sie eine Impedanzmessung („Single Port“) zwischen 250 Hz und 10kHz. Stellen Sie die Anzahl der Messpunkte auf 801 und die Bandbreite der Messung auf 100 Hz.
- f) Messen Sie mit dem Cursor die Resonanzfrequenz, Grenzfrequenzen und Güte des Schwingkreises (spezielle Cursor – Messung!). Entspricht das den Werten der Messungen davor?
- g) Ergänzen Sie den Schwingkreis mit verschiedenen Serienwiderständen (Widerstandsdekade!), um verschiedene Güten zu erreichen. Vergleichen Sie die Amplitudengänge (z.B. Memory).
- h) Bauen Sie den Schwingkreis in einen Parallel – Schwingkreis um und messen Sie erneut den Verlauf und die Resonanz. Was hat sich geändert?

2.3. Reale Bauelemente

- a) Schließen Sie den Bauteil – Messadapter an das BODE Messgerät an und Initialisieren Sie die Bauteilmessung.
- b) Messen Sie die vorhandenen Bauteile und versuchen Sie, aus dem Frequenzverlauf das Bauteil zu charakterisieren! Kennzeichnen Sie den Bereich, für welchen das Bauteil gebaut/verkauft wird!